Kriptologiya olimpiada savollari va yechimlari

v-olymp.ru materiallari asosida tayyorlangan

1-masala. Tyutchev she'ridagi harflar almashtirilgan shifr

XVI olimpiada, 1-masala

Savol:

F.I. Tyutchevning mashhur she'ridan olingan parchada har bir harf boshqa (lekin doim bitta va o'sha) harf bilan almashtirilgan: turli harflarga turli harflar, bir xil harflarga bir xil harflar mos keladi. So'zlar orasidagi bo'shliqlar va tinish belgilari o'zgarishsiz qoldirilgan. Quyidagi shifrlangan matnni tiklang:

"Гьюь Фюббшн эй яюэовл,

Пфзшэюь юришь эй шчьйфшвл:

Г эйщ юбюрйээпо бвпвл —

С Фюббшн ьюцэю вюылъю сйфшвл."

Yechim va javob:

Yechim harflarni chastota va matn tuzilishi bo'yicha bosqichma-bosqich taxmin qilish orqali topiladi: qisqa so'zlarning oxiri (-нн- qo'shimchasi), qofiyalanuvchi so'zlar (-ать/-ить/-ять), tez-tez uchraydigan harflar va bosh harf bilan boshlangan atoqli ot (Rossiya) tahlil qilinadi. Natijada asl matn tiklanadi — bu F.I. Tyutchevning mashhur to'rtligi:

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.»

2-masala. Ikki jadvalli (bigram) almashtirish shifri

XVI olimpiada, 3-masala

Savol:

Ingliz tilidagi xabarni shifrlash uchun 5x5 o'lchamli ikkita jadval tuziladi. Har bir jadval katakchalariga qisqartirilgan ingliz alifbosi harflari (v va w harflari bitta harf sifatida qaraladi) shunday joylashtiriladiki, har bir harf har bir jadvalda faqat bir marta uchraydi. Birinchi jadvalning i-qator, j-ustunidagi harfni a_ij, ikkinchi jadvalning shu joyidagi harfni b_ij deb belgilaymiz. Shifrlashda xabar ketma-ket juft harflarga bo'linadi va har bir juftlik quyidagicha almashtiriladi: juftlikning birinchi harfi birinchi jadvaldan, ikkinchisi ikkinchi jadvaldan qidiriladi. Agar juftlik a_ij b_lm ko'rinishida bo'lsa, u holda i ≠ l bo'lganda u b_lj a_im juftligiga, i = l bo'lganda esa b_lj a_im juftligiga almashtiriladi.

Bu usul bilan

"c r y p t o g r a p h i c a l g o r i t h m"

xabarini shifrlashda quyidagi shifrmatnlardan biri olingan:

1) p a b d g l i u r c a v t h o t u e a d s p

2) d s z q u p h s b q i j d b m h p s j u i n

Qaysi biri to'g'ri ekanini aniqlang. Javobingizni asoslang.

Yechim va javob:

Ko'rsatilgan shifrlash usuli quyidagi xususiyatga ega: agar ab juftligi cd ga almashtirilsa, u holda dc juftligi ba ga almashtirilishi kerak. Bu xususiyatni ikkala berilgan shifrmatnda tekshiramiz.

Birinchi shifrmatnda: cr juftligi pa ga, ap esa rc ga almashtiriladi — bu izchil. to juftligi gl ga, lg esa ot ga almashtiriladi — bu ham izchil. Qarama-qarshilik topilmaydi.

Ikkinchi shifrmatnda esa bu xususiyat buziladi: lg juftligi mh ga almashtirilgan, lekin hm juftligi in ga (ba'zan bo'lishi kerak bo'lgan gl o'rniga) almashtirilgan — bu qoidaga zid.

Javob: to'g'ri shifrmatn — birinchisi, ya'ni "p a b d g l i u r c a v t h o t u e a d s p".

3-masala. Ustunlar (polosalar) o'rni almashtirilgan shifr

XVII olimpiada, 1-masala

Savol:

Rus tilidagi xabar 6 qatorga yozilgan. Oxirgisidan boshqa har bir qatorda aniq 18 ta harf bor (qatorlardagi harflar bir-birining tagida joylashgan). Xabarni shifrlash uchun har bir harf alifbodagi tartib raqami bilan (А — 01, Б — 02, …, Я — 33) ikki xonali songa almashtirilgan. Natijada 36 ustunli raqamlar jadvali hosil bo'lgan. So'ngra bu jadval vertikal "polosalar"ga bo'lingan: har birida 3 ustundan. Shundan so'ng polosalar ma'lum tartibda qayta joylashtirilgan. Natija:

316 001 190 014 013 150 171 240 120 131 105 614

010 810 050 610 012 161 121 200 614 120 401 117

619 501 172 327 171 041 061 221 010 033 801 016

115 313 192 312 030 130 160 103 210 013 620 016

512 060 061 250 061 825 16 103 310

Qaysi matn shifrlanganligini aniqlang.

Yechim va javob:

Avvalo, polosalar almashtirishdan oldin toq yoki juft o'rinlarda turganini aniqlash kerak. Toq o'rinda turishi uchun zarur shart — polosaning birinchi ustunida 3 dan katta raqam bo'lmasligi. Shu belgi bo'yicha 12 ta polosadan 6 tasi (1, 2, 4, 9, 11 va 12-raqamli) faqat juft o'rinlarda bo'lishi mumkinligi, qolganlari esa toq o'rinlarda bo'lganligi aniqlanadi.

Keyin polosalarning turli uzunlikda ekaniga (oxirgi qator to'liq to'ldirilmagani sababli) e'tibor qaratiladi. Shu asosda oxirgi to'rtta o'rinda qaysi polosalar turganini aniqlash mumkin; variantlardan birini tekshirganda alifboda mavjud bo'lmagan 35-raqam paydo bo'ladi, shu sababli u chetlatiladi. Qolgan variantni raqamlardan harflarga o'tkazib, "o'qiladigan" bo'laklarni (masalan, "ЛИМПИА", "КЕИКРИ" kabi) tanlab, ustunlarni oxiridan boshigacha tiklab, to'liq matn qayta tiklanadi.

Javob: "Семнадцатая олимпиада по математике и криптографии посвящена столетию Ивана Яковлевича Верченко" ("O'n yettinchi matematika va kriptografiya olimpiadasi Ivan Yakovlevich Verchenkoning yuz yilligiga bag'ishlangan").

4-masala. Sana asosidagi davriy kalit bilan shifrlash

XVII olimpiada, 3-masala

Savol:

Matnli xabar quyidagicha shifrlangan: uning harflari ustiga sanani ifodalovchi oltita raqamning davriy takrorlanishidan hosil bo'lgan raqamlar ketma-ketligi yoziladi. Masalan, 181107 olti raqami 2007-yil 18-noyabr sanasiga mos keladi. Shundan so'ng xabarning har bir harfi alifboda undan o'ng tomonga, ustidagi raqam ko'rsatgan miqdorda siklik siljigan harf bilan almashtiriladi.

Quyidagi shifrlangan xabarni, yozilgan sanasi noma'lum bo'lsa ham, o'qish mumkinmi?

Т П И Ё Р Ж Е М А А С Ф С Г Ь О Г Х Ж П Н

Yechim va javob:

Shifrlash uchun ishlatilgan raqamlar (oltilik) ma'lum bir sanaga mos kelishi kerakligi, ularga cheklov qo'yadi: masalan, sananing birinchi raqami faqat 0, 1, 2 yoki 3 bo'lishi, uchinchi raqami esa faqat 0 yoki 1 bo'lishi mumkin. Har bir shifrlangan harf ostiga mumkin bo'lgan asl harflarning barcha variantlari (0 dan 9 gacha siljish uchun, lekin cheklangan pozitsiyalarda kamroq variant bilan) yoziladi. Keyin ustunlar bo'yicha "o'qiladigan" so'z hosil qiladigan variantlar tanlab olinadi — masalan, ba'zi ustunda faqat ikkita harf (Ь va Ы) qolganida, bu qo'shni ustunlardagi variantlarni ham qisqartirish imkonini beradi. Davriylik (6 ta raqam takrorlanishi) tufayli bir ustunda topilgan yechim boshqa mos ustunlarga ham tarqaladi. Shu tarzda yagona o'qiladigan variant topiladi.

Javob: "ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ" ("Yangi yil bilan tabriklayman"). Ishlatilgan sana — 31.12.2007.

5-masala. Aylanma panjara (trafaret) shifri

XVII olimpiada, 4-masala

Savol:

63 harf va undov belgisidan iborat rus tilidagi xabar "aylanma panjara" — 8x8 katakli kvadrat qog'ozdan tayyorlangan trafaret — yordamida shifrlangan. Trafaretda 16 ta katak kesib olingan. Trafaretning bir tomoni belgilangan. Trafaret toza qog'oz varag'iga to'rt xil holatda (belgilangan tomoni yuqorida, o'ngda, pastda, chapda) qo'yilganda, uning kesmalari butun kvadrat maydonini qoplaydi va har bir katak faqat bir marta kesma ostida bo'ladi.

Xabar harflari trafaret kesmalariga qatorma-qator (yuqoridan pastga, chapdan o'ngga, so'zlar orasidagi bo'shliqlarsiz) yoziladi. Kesmalar to'lgach, trafaret navbatdagi holatga o'tkaziladi va yozish davom etadi. Shifrlash natijasi rasmda berilgan. Asl xabarni toping.

Yechim va javob:

Rasmni diqqat bilan kuzatganda, harflarning aksariyati katak markazida, ba'zilari esa markazdan siljigan holda joylashganini payqash mumkin. Siljigan harflarni ajratib o'qisak, matn parchasi hosil bo'ladi: "авшифреповоротна". Siljigan harflar soni aynan 16 ta — trafaretdagi kesmalar soniga teng. Trafaretni qolgan uch holatga aylantirib, qolgan uch bo'lakni topamiz:

"ярешеткапозволяе", "тпрочитатьтекст!", "смещениетрафарет"

Bu to'rt bo'lakni "o'qiladigan" tartibda joylashtirish kerak.

Javob: "Смещение трафарета в шифре поворотная решетка позволяет прочитать текст!" ("Aylanma panjara shifrida trafaretning siljishi matnni o'qish imkonini beradi!").

6-masala. Rubik kubi bilan shifrlash (1-variant)

XIX olimpiada, 8-9-sinf, 2-masala

Savol:

Iborani shifrlash uchun grani (tomoni)ga rus harflari yozilgan Rubik kubidan foydalanilgan. Keyin kub granlari soat mili yo'nalishida ketma-ket 90° ga aylantirilgan: 1-gran — 6 marta; 2-gran — 3 marta; 3-gran — 1 marta; 4-gran — 4 marta; 5-gran — 2 marta; 6-gran — 5 marta. Shundan so'ng iboraning har bir harfi kub granida topilib, o'sha granda soat mili yo'nalishida undan keyingi turgan harf bilan almashtirilgan (masalan, А harfi Б ga, П harfi С ga o'tadi). Gran markazidagi harflar almashtirilmagan.

Natijada quyidagi qator hosil bo'lgan:

ОЕХДМАПРМКПДОПИМ

Asl xabarni o'qing.

Yechim va javob:

4 marta aylantirish granni o'zgarishsiz qoldiradi, 3 marta soat mili bo'yicha aylantirish esa 1 marta soatga qarshi aylantirishga teng. Shuning uchun shifrlashda ishlatilgan holatni tiklash uchun teskari harakat qilinadi: 1-granni 2 marta; 2-granni 1 marta (soatga qarshi); 3-granni 1 marta; 4-granni aylantirmasdan; 5-granni 2 marta; 6-granni 1 marta aylantiriladi. Shu holatdagi kubda shifrmatn harflari qaysi katakda turgani aniqlanadi, so'ng har biri o'sha granda soatga qarshi yo'nalishda undan oldin turgan harf bilan almashtiriladi — bu ochiq matn harfi bo'ladi.

Javob: "Джероламо Кардано" (Jerolamo Kardano — mashhur italyan matematigi va kriptograf, XVI asr).

7-masala. Rubik kubi bilan shifrlash (2-variant, aylanish soni noma'lum)

XIX olimpiada, 10-sinf, 2-masala

Savol:

Iborani shifrlash uchun grani (tomoni)ga rus harflari yozilgan Rubik kubidan foydalanilgan. Uning uch grani soat mili yo'nalishida 90° ga aylantirilgan, bunda kichik raqamli gran katta raqamlidan oldin aylantirilgan. Har bir harf o'sha granda undan keyingi (soat mili bo'yicha) harf bilan almashtirilgan (masalan, А → Б, П → С). Gran markazidagi harflar o'zgarmagan. Shifrlashdan oldin ibora ichidagi vergul "ЗПТ" bilan, nuqta "ТЧК" bilan almashtirilgan, bo'shliqlar esa tashlab yuborilgan. Natija:

ЕПОЕЬРИТСГХЖЗТЯПСТАПДСБИСТЧК

Asl xabarni o'qing.

Yechim va javob:

Bu usulda Т, Ч, К, Ф, Э, Ц harflari o'zgarmasligi ma'lum, shuning uchun shifrmatndagi Т harflaridan biri "ЗПТ" (vergul) uch harfli kombinatsiyasiga tegishli deb taxmin qilinadi. Bu ЖЗТ bo'lagi ekanligi tekshirilsa, З harfi Ж ga, П harfi esa З ga o'tishi kerak bo'ladi. Uchta granning barcha mumkin bo'lgan aylantirish kombinatsiyalari ko'rib chiqiladi va faqat shu ikki o'tishga mos keladigan yagona variant topiladi: 1-, 5- va 6-granlarni bir martadan aylantirish. Shu holatdan teskari almashtirish orqali asl matn tiklanadi.

Javob: "Дождусь тебя, моё творенье." ("Seni kutaman, mening ijodim.").

8-masala. Krokodil Gena va Cheburashkaning qo'shish shifri

XIX olimpiada, 8-9-sinf, 3-masala

Savol:

Rus tilidagi xabarni uzatish uchun Krokodil Gena va Cheburashka quyidagi harakatlarni bajaradi. Har biri xabar uzunligiga teng miqdordagi, 0 dan 32 gacha bo'lgan butun sonlardan iborat o'z ketma-ketligini tanlaydi. Xabar harflari jadval bo'yicha (А=1, Б=2, …, Я=0) songa almashtiriladi.

Avval Gena xabarni o'z ketma-ketligi bilan shifrlaydi: xabarning birinchi harfi soni bilan ketma-ketlikning birinchi soni qo'shiladi, yig'indi 33 ga bo'lib qoldiq olinadi va yana harfga aylantiriladi; xuddi shu tartibda qolgan harflar ham shifrlanadi. Natija:

ЁЛИСУВШОЮЦОМЮВЫЗПЭЪМО

Cheburashkaga uzatiladi. Cheburashka bu xabarni o'zining ketma-ketligi bilan yana shifrlaydi va natijani Genaga qaytaradi:

ЪЭЛВШРЕЭЭТЖЩЮИГВФБСЦХ

Gena olingan xabar harflari sonidan o'z ketma-ketligi sonlarini ayiradi (manfiy farqqa 33 qo'shiladi) va natijani Cheburashkaga uzatadi:

ЖЪЫХЙТСЖЫАШШЬЯМЫШЗЬВГ

Krokodil Gena qanday xabarni shifrlagan edi?

Yechim va javob:

Shartga ko'ra uchta shifrlangan xabar mavjud:

C1 = M + Kg = ЁЛИСУВШОЮЦОМЮВЫЗПЭЪМО

C2 = C1 + Kch = M + Kg + Kch = ЪЭЛВШРЕЭЭТЖЩЮИГВФБСЦХ

C3 = C2 − Kg = M + Kch = ЖЪЫХЙТСЖЫАШШЬЯМЫШЗЬВГ

bu yerda M — asl xabar, Kg — Krokodil Gena tanlagan ketma-ketlik, Kch — Cheburashka tanlagan ketma-ketlik. Bu uchta tenglamadan Kg va Kch noma'lumlarini yo'qotib, asl xabarni topish mumkin:

M = C1 − C2 + C3

(harflarning sonli qiymatlari ustida, mod 33 bo'yicha).

Javob: "ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ" ("Asta yursang — uzoqqa yetasan" — rus maqoli).

9-masala. SARCL — buzilgan alifboda qabul qilingan parol shifri

XIX olimpiada, 8-9 va 10-sinf, 4/3-masala

Savol:

Internetdagi umumiy pochta qutisiga kirish uchun Katya va Yura "СВЕЧА" parolidan foydalanadi. Katya parolni yangisiga (5 harfli, ma'noli rus so'zi) o'zgartirishga qaror qiladi. Yangi parol tarmoq orqali Yuraga shifrlangan holda uzatiladi: yangi va eski parolning mos harflari jadval bo'yicha songa almashtiriladi, so'ngra bu sonlar qo'shilib, yig'indi 33 ga bo'linib qoldiq olinadi. Shu tartibda barcha harflar shifrlanadi.

Deshifrlashdan so'ng Yura "SARCL" degan o'qib bo'lmaydigan, lotin harflaridan iborat parolni oladi. Ma'lum bo'lishicha, Yuraning deshifrlash dasturi lotin alifbosiga sozlangan ekan: dastur deshifrlashdan oldin kelgan shifrlangan parol va eski parolning sonli qiymatlarini 26 ga bo'lib qoldiqqa keltirgan, so'ngra ularning farqini (manfiy farqqa 26 qo'shib) lotin alifbosi jadvali bo'yicha harfga aylantirgan.

Yuraga Katya o'rnatgan yangi parolni aniqlashga yordam bering.

Yechim va javob:

"SARCL" va eski "СВЕЧА" parolining (26 ga bo'lingandagi qoldiqlar bo'yicha olingan) sonli qiymatlari yig'indisi hisoblanadi: 19+19=12(mod26), 1+3=4, 18+6=24, 3+25=2(mod26), 12+1=13. Bu — Katya yuborgan, ammo Yura dasturi tomonidan buzib qabul qilingan shifrlangan xabar. Shifrlash aslida rus alifbosida bo'lganligi sababli, ba'zi sonlar uchun ikkita variant bo'lishi mumkin (masalan, 26 o'rniga 26 yoki 26+26=... aniqrog'i qoldiq + 26). Har bir variant uchun eski parolning rus alifbosidagi sonli qiymatlari (19, 3, 6, 25, 1) ayiriladi va natija 33 ga bo'lib qoldiqqa keltiriladi, so'ng rus harfiga aylantiriladi. Faqat bitta variant "o'qiladigan" so'z beradi.

Javob: "ШАРИК" ("Sharik" — it uchun keng tarqalgan ism).

10-masala. Noma'lum ketma-ketlik bilan shifrlangan to'rtta ibora

XIX olimpiada, 8-9 va 10-sinf, 6/5-masala

Savol:

Rus tilidagi to'rtta ibora tinish belgilari va bo'shliqlarsiz yoziladi. Har bir iborani shifrlash uchun noma'lum x1, x2, ... raqamlar ketma-ketligi qo'llaniladi. Iboradagi har bir harf jadval bo'yicha ikki xonali songa almashtiriladi (bir xonali sonlar chapdan nol bilan to'ldiriladi, masalan A — 01). Shifrlash quyidagicha bajariladi: ketma-ketlikning birinchi raqami olingan raqamlar zanjirining birinchi raqamiga qo'shiladi va yig'indining oxirgi raqami yoziladi; xuddi shu tartibda ikkinchi, uchinchi va h.k. raqamlar bilan davom etadi. Natijada quyidagi shifrmatnlar olingan:

1) 043638963711015628961406277802266891527287410689771378023 6

2) 90391397330625341592242335760114427160927 1

3) 17915094077497245567822036742365175971

4) 37035325199253279170859097506579819015871949450238348350004529 22

Ikkita iboraning bir xil ketma-ketlik yordamida shifrlanganligi ma'lum. Qaysi ikkitasi ekanligini aniqlang (javobingizni asoslang).

Yechim va javob:

Asl matndagi toq o'rinlarda (harf kodining o'ndalik xonasida) faqat 0, 1, 2 yoki 3 raqamlari uchrashi mumkin, chunki harf kodlari 00 dan 33 gacha bo'ladi. Shuning uchun bir xil ketma-ketlik bilan shifrlangan ikkita shifrmatnning mos raqamlari orasidagi farq toq o'rinlarda faqat 0, 1, 2, 3, 7, 8 yoki 9 bo'lishi mumkin (chunki ikkita 0–3 oralig'idagi raqam farqi shu to'plamga tushadi, mod 10 bo'yicha). Bu shart har bir juft shifrmatn uchun tekshiriladi: faqat 1- va 2-shifrmatnlar bu shartni barcha toq o'rinlarda qanoatlantiradi, qolgan juftliklarda esa kamida bitta o'rinda shart buziladi.

Javob: birinchi va ikkinchi iboralar bir xil ketma-ketlik bilan shifrlangan.

11-masala. Geometrik progressiya kalitiga asoslangan shifr ("РАВНИНЫ" so'zi)

XIX olimpiada, 11-sinf, 4-masala

Savol:

Tinish belgilari va bo'shliqlarsiz yozilgan rus tilidagi xabarni shifrlash uchun x_k = b·8^(a(k−1)), k=1,2,... shartini qanoatlantiruvchi natural sonlar ketma-ketligi ishlatiladi (bu yerda a va b — belgilanmagan, lekin qat'iy natural sonlar). Shifrlash quyidagicha: xabarning birinchi harfi jadval bo'yicha songa almashtirilib, x1 bilan qo'shiladi; ikkinchi harf ham shunga o'xshab x2 bilan qo'shiladi va hokazo. So'ngra barcha yig'indilar 31 ga bo'lib qoldiqqa keltiriladi, qoldiqlar esa yana jadval bo'yicha harflarga aylantiriladi.

Natijada quyidagi matn olingan:

ОЯФПРПЯФБКПЩСЬИЖЬИЯЫСЯЗТХЖУТНАЖБСЁНФВГМНУТУЁШЖФН

Bu matn ma'lum bir mashhur she'rdan olingan parcha bo'lib, unda "равнины" ("tekisliklar") so'zi borligi ma'lum. Asl xabarni toping.

Yechim va javob:

"равнины" so'zi shifrmatn bo'ylab siljitib ko'riladi. To'g'ri joylashuvda so'zni shifrmatn bo'lagidan ayirib olingan qiymatlar (mod 31 bo'yicha) geometrik progressiya hosil qiladi — bu ketma-ketlik x_k = b·8^(a(k−1)) shartiga mos keladi. Topilgan geometrik nisbat asosida b va a parametrlari (b=2, a=2) aniqlanadi, so'ngra butun x_k ketma-ketligi hisoblab chiqiladi va shifrmatndan ayirib, asl xabar tiklanadi. Bundan tashqari, ketma-ketlik 5 davrga ega ekanligi ham aniqlanadi (chunki 8^5 ≡ 1 (mod 31)).

Javob: "МОРОЗНОРАВНИНЫБЕЛЕЮТПОДСНЕГОМЧЕРНЕЕТСЯЛЕСВПЕРЕДИ" — ya'ni "Морозно. Равнины белеют под снегом. Чернеется лес впереди" ("Sovuq. Tekisliklar qor ostida oqarib turibdi. Oldinda o'rmon qorayib ko'rinadi") — I.S. Nikitinning she'ridan parcha; b=2, a=2.

12-masala. Ikki tub sonning ko'paytmasini yoyish (RSA shifrlash tizimi asosi)

XIX olimpiada, 10 va 11-sinf, 1-masala

Savol:

Ma'lumki, N = 202718099 soni ikkita tub son p va q ning ko'paytmasidir, N dan kichik va N bilan o'zaro tub bo'lgan natural sonlar soni esa 202687920 ga teng. p va q sonlarini toping.

(Eslatma: bu yechim usuli zamonaviy RSA kriptotizimining matematik asosini — modulni tub ko'paytuvchilarga ajratish masalasini — namoyish etadi.)

Yechim va javob:

Agar N = pq bo'lsa, N dan kichik va N bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar soni (Eyler funksiyasi φ(N)) (p−1)(q−1) ga teng bo'ladi. Bundan quyidagi tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi: pq = N va p+q = N+1−φ(N). Vieta teoremasiga ko'ra, p va q sonlari $x^2 − (N+1−φ(N))x + N = 0$ kvadrat tenglamaning ildizlaridir.

Berilgan qiymatlar bilan: N=202718099, φ(N)=202687920, tenglama $x^2 − 30180x + 202718099 = 0$ ko'rinishini oladi. Diskriminantning kvadrat ildizi √D = 9998 ga teng ekanligi tekshirish yo'li bilan topiladi ($9998^2 = 99960004$). Shundan:

$p = (30180 - 9998)/2 = 10091$

$q = (30180 + 9998)/2 = 20089$

Javob: $p = 10091$, $q = 20089$.
